

Matemàtica computacional i analítica de dades
Algorítmia i combinatòria en grafs. Mètodes heurístics.
Treball Pràctic Individual
Curs 2025–26

Programació d'un algoritme A^*

Objectiu: Volem calcular el camí més curt entre dos punts d'un mapa del fitxer `Nodes.csv` utilitzant les dades dels carrers que hi ha al fitxer `Carrers.csv`.

El lliurament consisteix en implementar un algoritme A^{*1} amb el graf dels fitxers `Nodes.csv` i `Carrers.csv` (que heu vist a la Pràctica 8) per a calcular el camí més curt entre dos nodes donats. El camí s'ha de donar com una llista de nodes que siguin adjacents segons la informació del fitxer `Carrers.csv` i la llargada del camí serà la suma de les distàncies entre els nodes de la llista considerant que s'uneixen per una línia recta.

La implementació de l'algoritme A^* necessitarà funcions o trossos de codi que ja heu programat a les pràctiques fetes a classe: llegir els fitxers `Nodes.csv` i `Carrers.csv` i carregar-les en un vector d'estructures (Pràctica 9), calcular la distància entre dos nodes (adjacents o no), ...

A més, haureu d'implementar una cua prioritària (ordenada) en forma de llista enllaçada (que anomenarem oberta) on hi ha els nodes que s'han visitat i no s'han expandit² (d'aquests ja sabem la distància seguint un camí que podem reproduir, però encara no sabem si és el més curt, ni si, amb el que s'ha explorat fins llavors, la suma amb la funció heurística ens fa suposar que passarem per aquí).

A diferència de l'algoritme de Dijkstra, pot ser que un node que ha entrat i sortit de la llista oberta (o sigui, que ja s'ha expandit), torni a entrar més endavant a la llista perquè s'ha trobat un camí més curt entre l'origen i aquest node.

Recordem que si la funció heurística és admissible (o sigui, la funció heurística d'un node compleix que és menor o igual a la distància real entre el node i el destí), tindrem que quan toqui expandir el node destí (que té funció heurística zero), haurem trobat el camí més curt entre l'origen i el destí.

El programa s'ha de poder cridar des de línia de comanda amb arguments el node de sortida i el node d'arribada, i hauria de mostrar per pantalla una línia per cada node pel que es passa amb les dades següents: identificació del node, latitud, longitud i distància recorreguda.

Per exemple

```
./AEstrella 0259184345 1793441250
```

en el meu cas, retorna:

```
# La distancia de 0259184345 a 1793441250 es de 507.886780 metres.
# Cami optim:
Id=0259184345 | 41.545380 | 2.106830 | Dist=0.000000
Id=0259437888 | 41.545752 | 2.106744 | Dist=42.042027
Id=0259437905 | 41.546388 | 2.106495 | Dist=115.722404
Id=0259438253 | 41.546734 | 2.107858 | Dist=235.476562
Id=0965459173 | 41.546963 | 2.107746 | Dist=262.617126
Id=0960085142 | 41.547169 | 2.107648 | Dist=286.900391
Id=1944921315 | 41.547281 | 2.107553 | Dist=301.623077
Id=2412854895 | 41.547777 | 2.107092 | Dist=368.879517
Id=1944921533 | 41.548161 | 2.107668 | Dist=433.058472
Id=1944921536 | 41.548240 | 2.107798 | Dist=446.899841
Id=1944921547 | 41.548280 | 2.107864 | Dist=454.047058
Id=1793441253 | 41.548396 | 2.108055 | Dist=474.495850
Id=1944921549 | 41.548399 | 2.108073 | Dist=476.041229
Id=1955175329 | 41.548407 | 2.108110 | Dist=479.200073
Id=1955175330 | 41.548452 | 2.108329 | Dist=498.154633
Id=1793441250 | 41.548481 | 2.108440 | Dist=507.886780
```

¹Podeu trobar el pseudocodi necessari al material del Campus Virtual.

²També pot ser que s'hagin expandit i hagin tornat a la llista oberta perquè s'ha trobat un altre camí més curt.

Mitjançant un codi en Python i OpenStreetMaps, es pot representar gràficament com:



Lliurament i avaluació

Haureu de lliurar

- Un fitxer `informe.pdf` amb el títol i el vostre nom, cognom i NIU a la primera plana. L'informe ha de contenir els apartats següents:
 - Introducció del problema.
 - Explicació de la sintaxi d'execució (que hauria de ser la descrita a aquest enunciat).
 - Explicació de l'estructura del codi: tant del `main` com de les funcions que heu implementat.
 - Exemple de funcionament.
- Un fitxer amb el nom `AEstrella.c` tal que:
 - A la primera línia hi hagi en format comentari el vostre NIU, nom i cognoms.
 - S'ha de poder compilar amb la instrucció:

```
gcc -o AEstrella.exe AEstrella.c -Wall -lm
```
 - Ha de llegir el mapa dels fitxers amb els noms `Nodes.csv` i `Carrers.csv`.
 - El programa executable s'ha de poder utilitzar segons les instruccions anteriors (entrant el node d'inici i el node final).
 - Es recomana que proveu el funcionament a més d'un ordinador (per exemple, que també funcioni amb una màquina virtual).

S'avaluarà:

- Claredat de l'informe.
- Del codi:
 - Que compili de forma neta (amb l'opció `-Wall`) i funcioni.
 - Que es pugui llegir i seguir de forma clara.
 - Implementació de les cues.
 - Optimització de l'algoritme.